1943

阈值神经元

把输入组合成离散响应

1958

感知机

由分类错误更新线性分界

1986

反向传播

沿复合映射分配参数梯度

1997—1998

LSTM 与 LeNet

以门控记忆和局部共享形成结构

2012

AlexNet

数据与计算支持深层视觉学习

2017

Transformer

以注意力组织跨位置读取

2020

规模与自监督

以大规模预训练学习通用表示

2024

状态空间与条件计算

研究长序列状态、专家路由及效率